



Tecnológico
de Monterrey

Solución de problemas de procesos

Reto

MR2005B

Equipo 5	Angel Eliel Galván Loya	A00837653
	Iván Eduardo Vargas Casas	A01572084
	Alejandro Ramírez Perales	A01178505
	Jose Pablo Rodriguez Pinal	A01752350



JOHN DEERE

Contexto



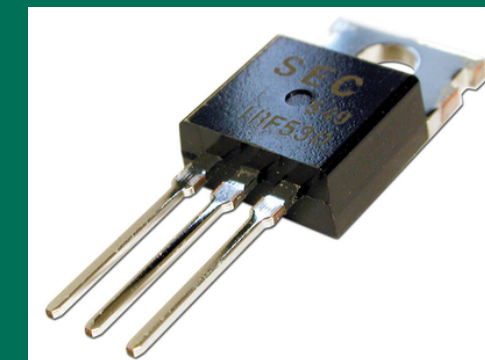
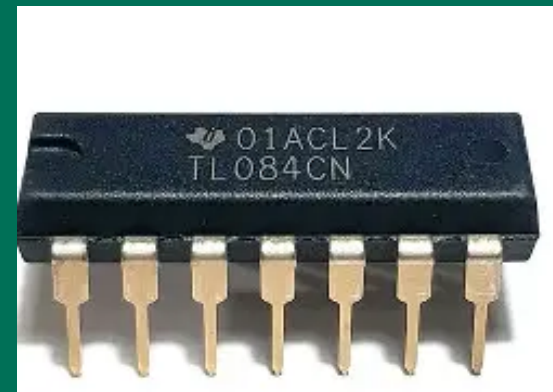
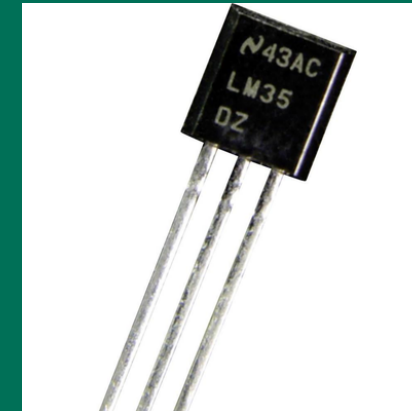
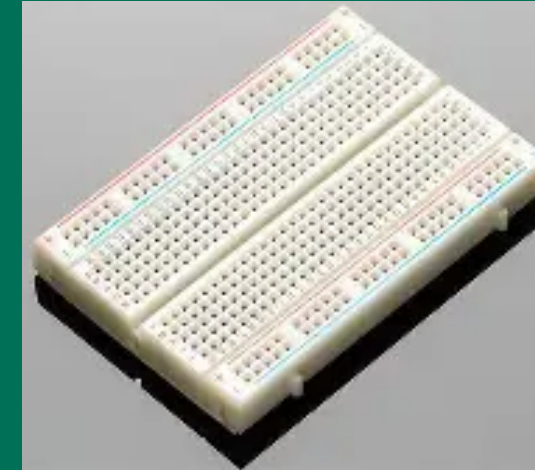
En ambientes agrícolas con condiciones climáticas frías, los operadores de maquinaria pesada, como tractores, requieren soluciones eficientes para mantener una temperatura confortable dentro de la cabina. Actualmente, el calor generado por el motor del tractor no se aprovecha eficientemente para este fin.

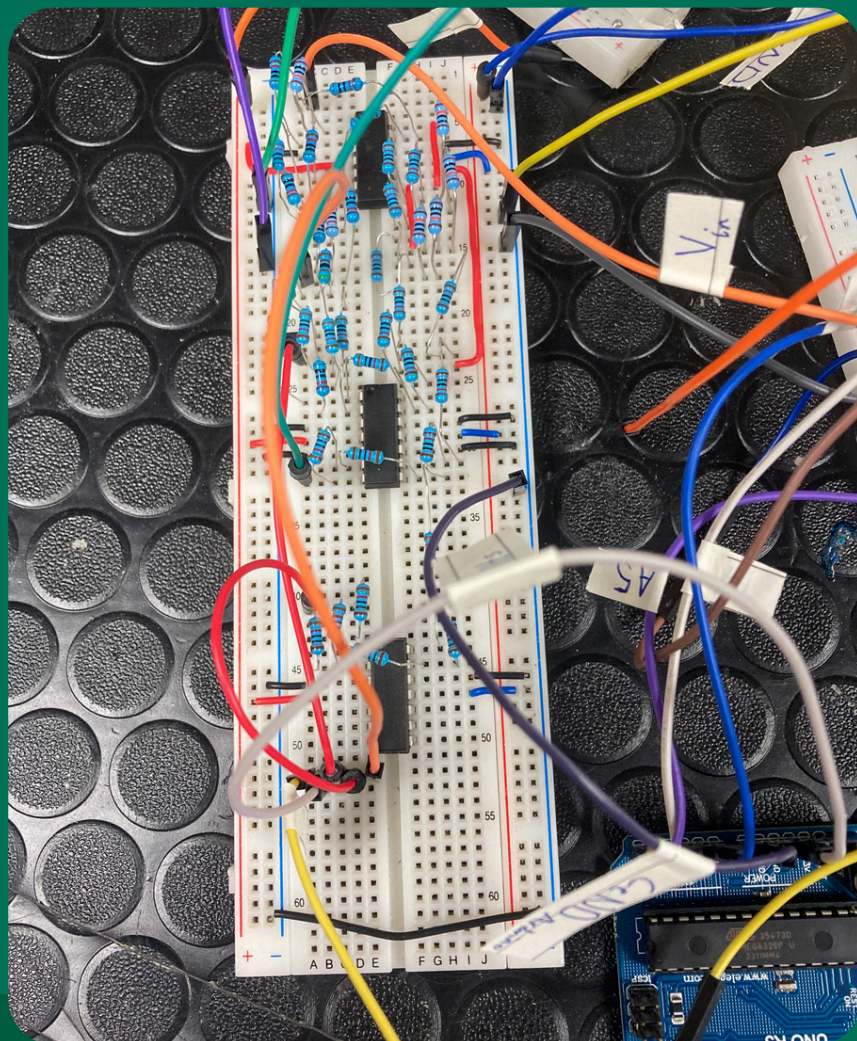
Como parte de nuestra visión de innovación sostenible, buscamos una propuesta funcional que permita simular el aprovechamiento del calor del motor para climatizar la cabina, optimizando el consumo energético y mejorando el confort del operador.



Materiales

- MDF 5mm de grosor
- 3 Op-Amps TL084
- 1 Ventilador 5.0V & 0.06A
- 1 Pantalla LCD con I2C
- 2 Protoboards
- 1 Sensor LM35DZ
- 1 Termometro digital TER-100
- 2 Baterias 9.0V
- 1 Arduino UNO
- Jumpers
- Resistencias
- 1 Transistor

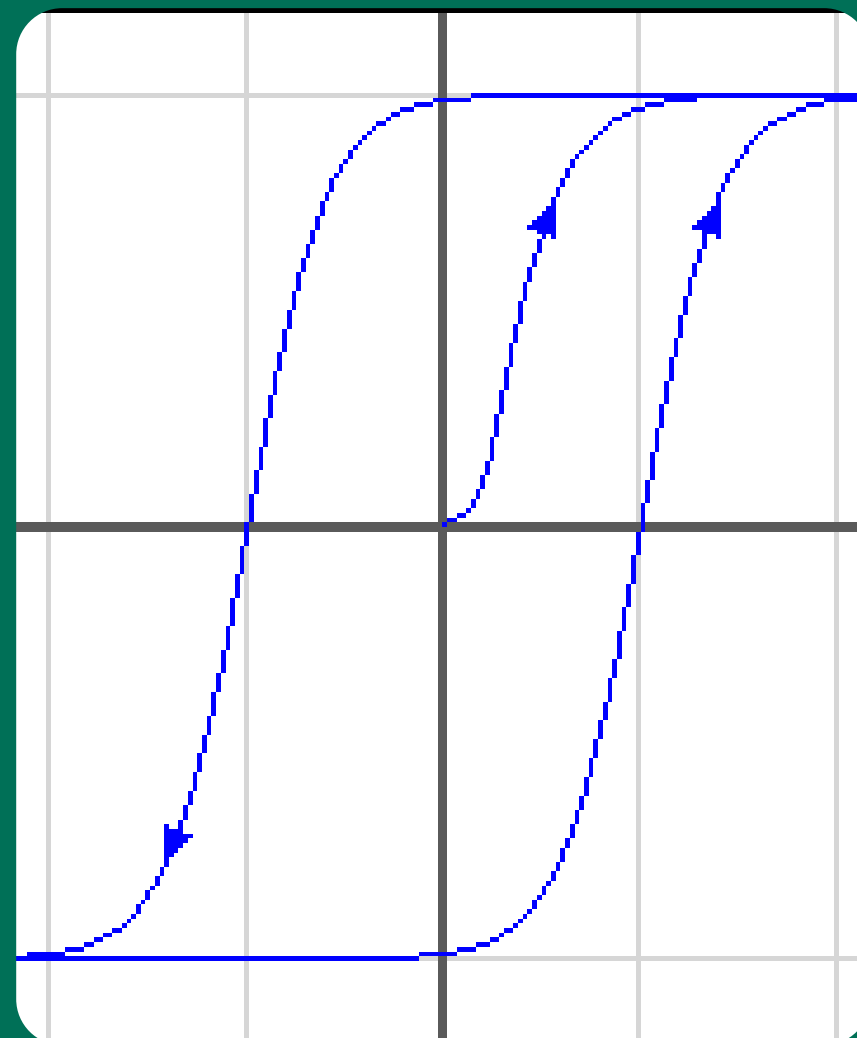




CIRCUITO



HISTERESIS



Funcionamiento

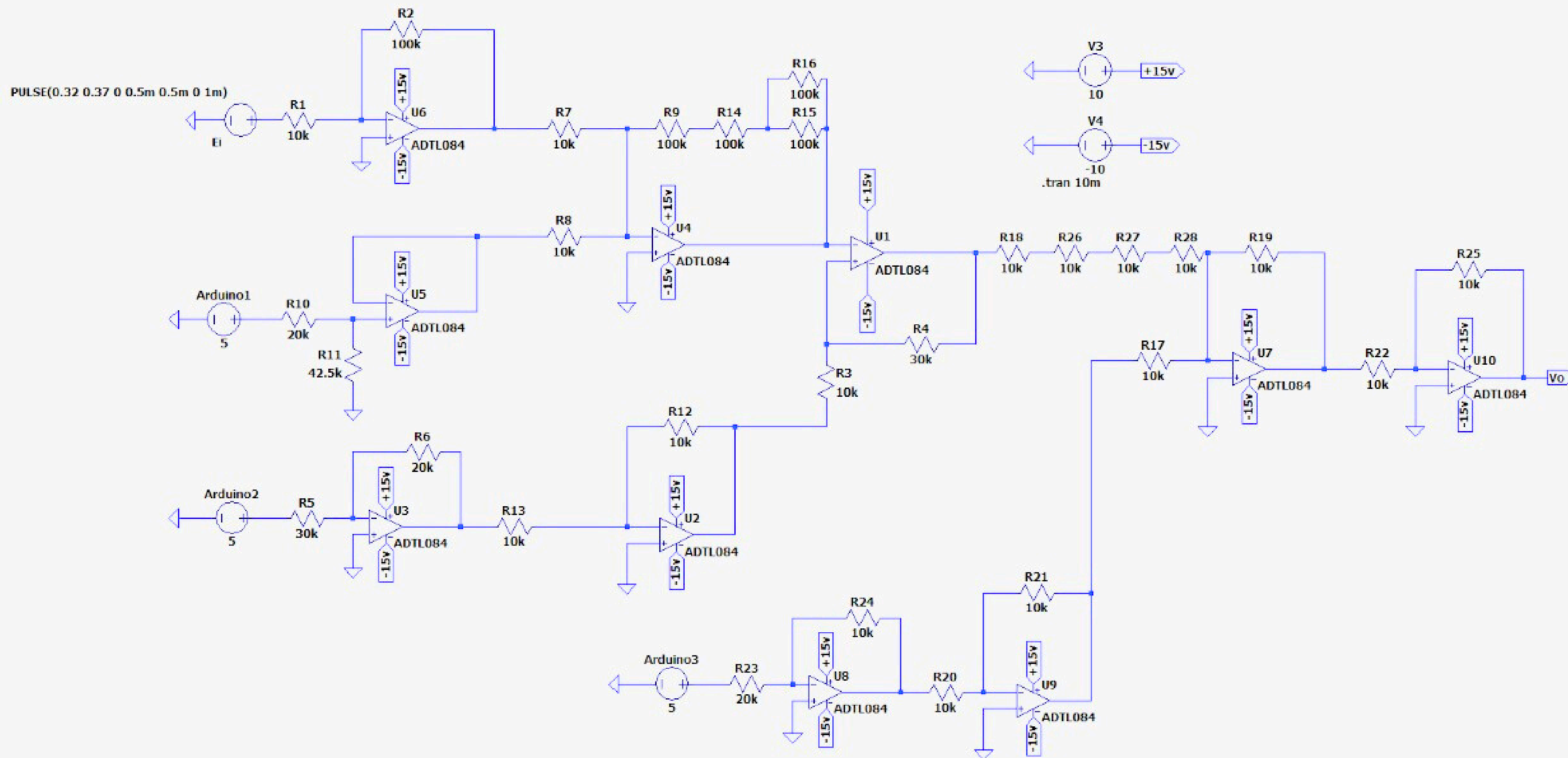
Diseñamos un circuito capaz de controlar el accionamiento de un ventilador gracias a la detección de la temperatura de la cabina de un operador en un tractor a escala, por parte de un sensor de temperatura.

El sensor envía una señal en mV hacia el circuito que utiliza Op-Amps para adecuar dicha señal y por medio de una configuración nos permite volverla un voltaje con histéresis, que hará que el accionar del ventilador dependa del historial pasado. De esa forma conseguiremos que se encienda al bajar hasta 34°C y se apague al llegar a los 36° repitiendo el ciclo cada vez.



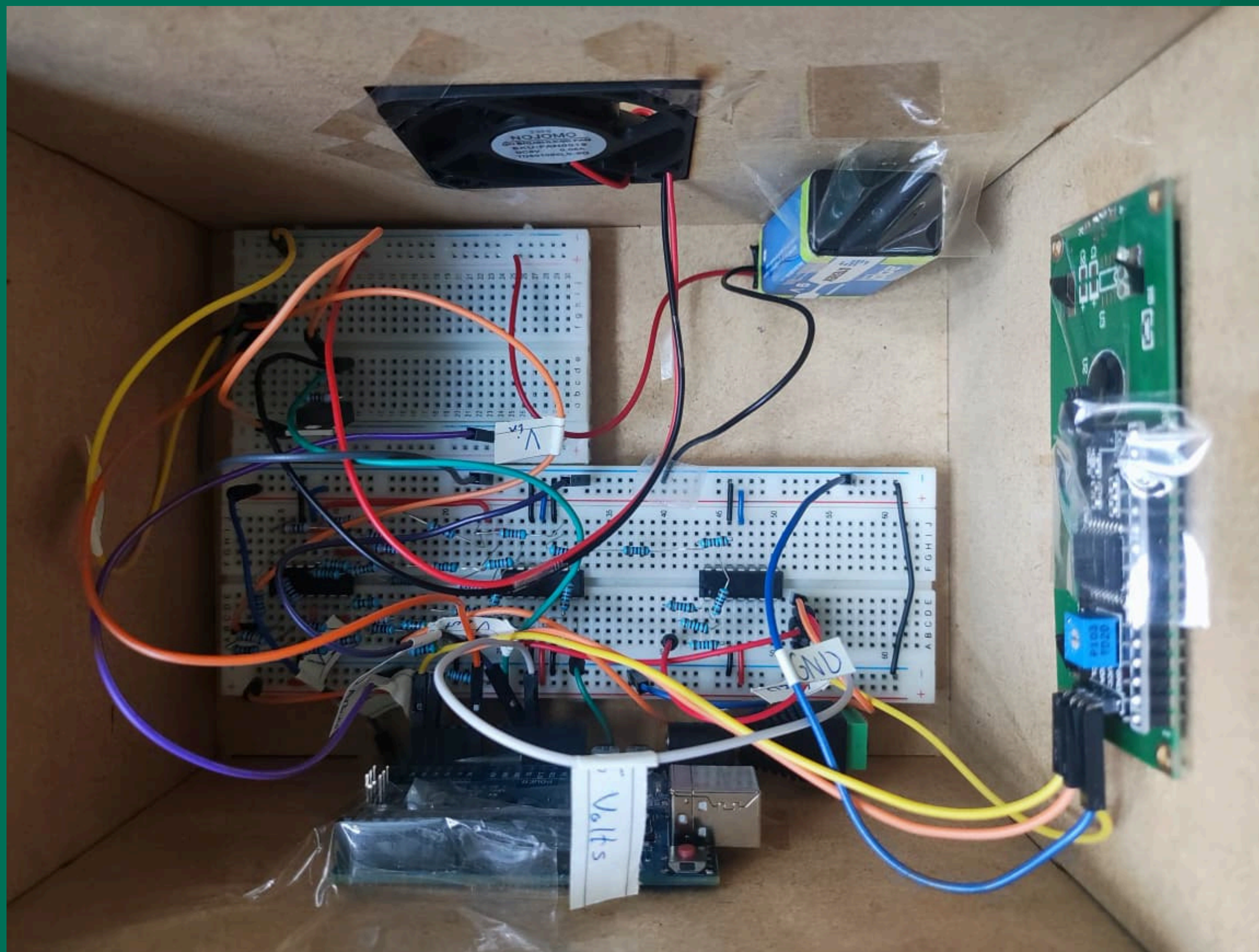
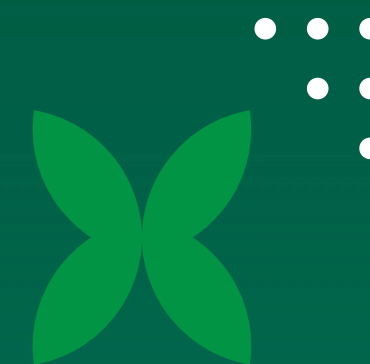


Circuito



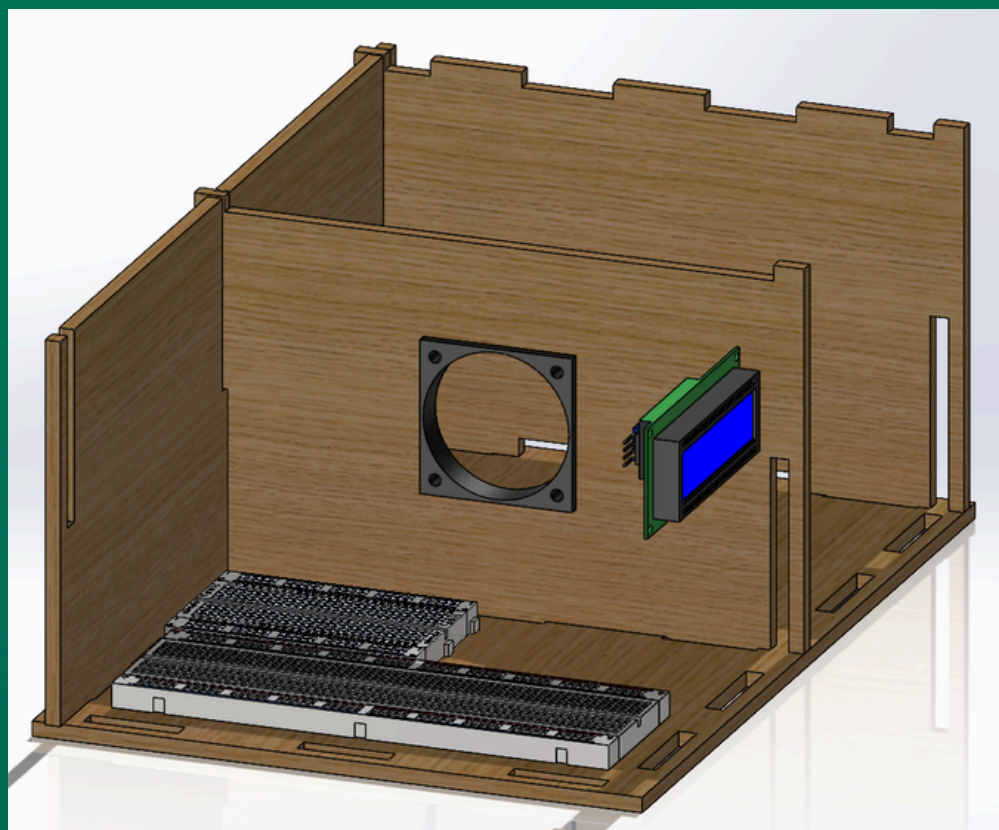


Circuitito





Diseño CAD

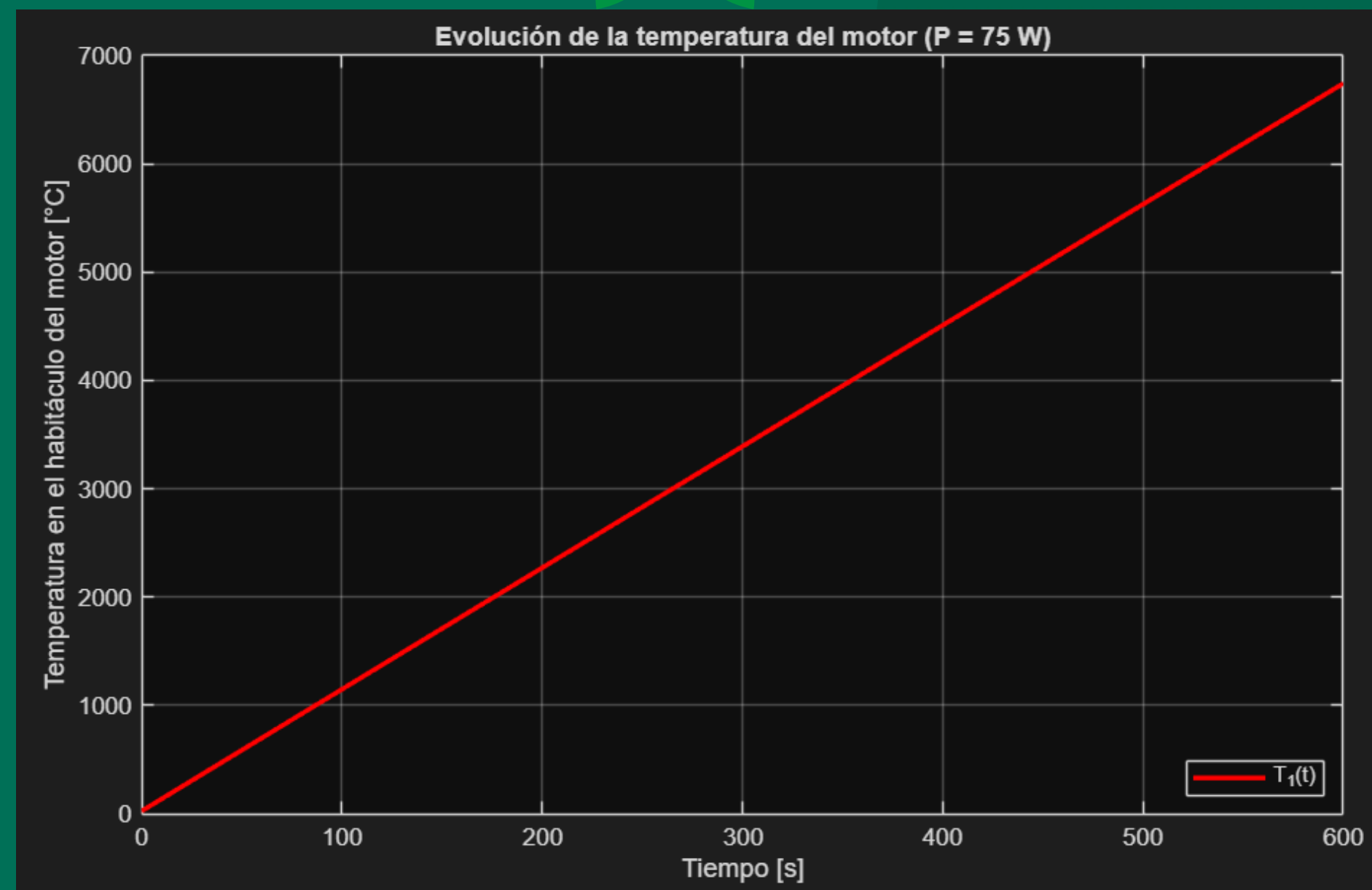




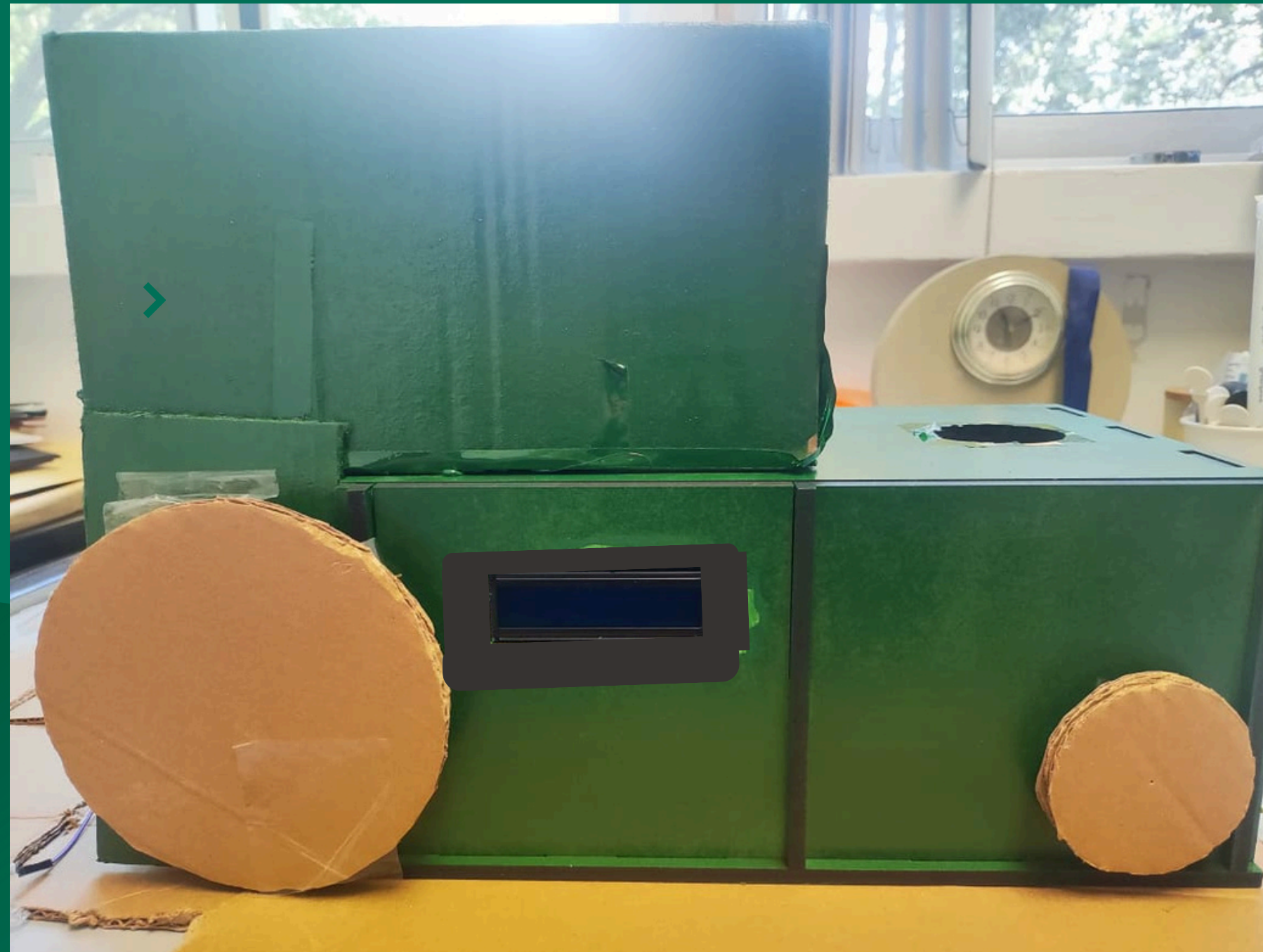
Cálculos

Debido a las simplificaciones realizadas, los cálculos muestran comportamientos muy alejados de la realidad.

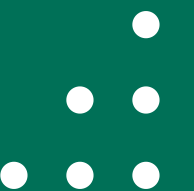
```
--- Resultados a 40°C ---  
Velocidad del aire (V): 0.00345 m/s  
Reynolds (Re): 4.87  
Prandtl (Pr): 0.715  
Nusselt (Nu): 0.073  
Coeficiente h: 0.083 W/m^2·K
```

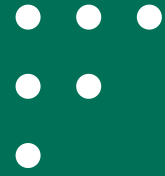


Prototipo final



Link Video: <https://drive.google.com/file/d/1uiKcq6n1pVskFoRhrVeUr8yI6gSXVdJC/view?usp=sharing>





Conclusión



Ante el problema del enfriamiento de la cabina del conductor, esta solución resulta innovadora y bastante inteligente ya que permite aprovechar al máximo la energía usada para distintos propósitos. Nosotros como estudiantes nos encargamos de aprender y llevar a cabo este tipo de soluciones para adquirir nuevos conceptos e ideas que después llevaremos a la práctica. Como conclusión general podemos decir que durante el proceso de elaboración de este reto aprendimos muchas cosas tanto de electrónica, usando amplificadores operacionales; así como de el análisis de termofluidos, analizando y realizando balances de energía.

